

Final project - Electrodynamics (guión de ayuda)

Profesor	Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 409

Integrante 1	Judith Sánchez Tepal
Integrante 2	Stephani Vianey Francisco Limón
Integrante 3	Christian Díaz Patiño
Integrante 4	Julio Alfredo Ballinas García

Activity Instructions

Guía. 1.0 Este documento es un guión de ayuda para la presentación del **5 de diciembre de 2025** a las **18:00 h** (*Electrodynamics – Final Project*).

Guía. 2.0 El guión está organizado **por secciones de la presentación** (portada, contents, introducción, etc.) para que cada integrante

pueda leer, adaptar o resumir su parte con confianza.

Guía. 3.0 La idea es que el texto se use como **apoyo**, no como libreto rígido: pueden recortar frases, cambiar el orden o decirlas con sus propias palabras, siempre conservando las ideas y ecuaciones clave.

Índice

Activity Instructions	1
Guión	2



Guión

Portada

Diapositiva: Title page

Sugerencia de lo que se puede decir:

Buenas tardes, nosotros somos **Judith Sánchez, Stephani Vianey Francisco, Cristian Díaz y Julio Ballinas**, del curso de **Electrodinámica** de la **FCFM–BUAP**.

En este trabajo vamos a seguir la ruta clásica de la electrodinámica: empezamos en las **ecuaciones de Maxwell**, pasamos a la **ecuación de onda** en un **medio dieléctrico**, estudiamos la **polarización TE** (Transverse Electric) y, al final, vemos cómo todo esto se traduce en **modos guiados TE** dentro de una guía de onda planar (slab) simétrica, siguiendo el tratamiento de **Pochi Yeh (1988)**.

La idea es ir conectando la parte teórica con una visualización numérica del campo eléctrico, para ver que las ecuaciones no sólo se quedan en el pizarrón, sino que producen patrones de campo muy concretos.

Contents

Diapositiva: Contents

Sugerencia:

La presentación está organizada de la siguiente manera:

Primero, damos una **introducción** y contamos por qué nos interesa ver ondas electromagnéticas en **dieléctricos**.

Luego, partimos de las **ecuaciones de Maxwell** y derivamos paso a paso la **ecuación de onda** en un medio dieléctrico. Ahí es donde aparecen operadores como $\nabla \cdot$ y $\nabla \times$.

Después, nos enfocamos en la **polarización TE** y mostramos la relación explícita entre E_y y los componentes magnéticos H_x y H_z usando la ley de Faraday.

Enseguida analizamos una **estructura de tres medios** y aplicamos las **condiciones de frontera de Jackson**, que nos dicen qué componentes de $\vec{E}$ y $\vec{H}$ deben ser continuas en las interfaces.

Más adelante presentamos la **guía de onda planar (slab) simétrica**: un núcleo de alto índice rodeado por dos **claddings** (regiones de menor índice), y discutimos los **modos TE pares e impares**.

Finalmente, mostramos los **patrones numéricos del campo eléctrico** que obtuvimos en Python y cerramos con unas **conclusiones** que conectan todo el recorrido.

Sección: Introduction – Motivation and goals

Diapositiva: Motivation and goals

Guión:

El objetivo general de este proyecto es entender **cómo viaja una onda electromagnética dentro de un dieléctrico** y qué condiciones necesitamos para que esa onda quede **atrapada** o **guiada** en una estructura específica.

La base de todo son las **ecuaciones de Maxwell**. A partir de ellas obtenemos la **ecuación de onda** y la **relación de dispersión**, que nos dicen cómo están relacionados el número de onda k , la frecuencia ω , la permitividad ϵ y la permeabilidad μ .

Luego nos centramos en el caso de **polarización TE**: el campo eléctrico apunta en una sola dirección (el eje y) y es transversal a la dirección de propagación. Esto nos permite escribir las componentes de $\vec{E}$ y $\vec{H}$ de forma muy concreta.

Finalmente, llevamos todo a una **guía de onda planar (slab) simétrica**, que básicamente es una capa de índice alto rodeada por dos capas de índice bajo (**claddings**). Ahí aparecen los **modos guiados**, que son patrones de campo que se pueden propagar sin escaparse del núcleo. Nuestro objetivo es identificarlos y visualizarlos.

Sección: Wave equation in dielectrics

Diapositiva: Maxwell equations in a dielectric

Guión:

Primero recordamos las **ecuaciones de Maxwell** en un medio dieléctrico lineal, homogéneo e isotrópico, sin cargas ni corrientes libres. Eso quiere decir que tomamos $\rho_f = 0$ y $\vec{J}_f = 0$.

Las ecuaciones que usamos son:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f, \quad \text{que aquí se vuelve } \nabla \cdot \vec{D} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

y usamos las relaciones constitutivas estándar

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

Con esto, $\nabla \cdot \vec{D} = 0$ se traduce en $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, y las ecuaciones de Faraday y Ampère–Maxwell nos acoplan las derivadas temporales de $\vec{E}$ y $\vec{H}$.

Diapositiva: Derivation of the wave equation

Guión:

A partir de estas ecuaciones queremos llegar a una **ecuación de onda** para $\vec{E}$. El truco clásico es aplicar el operador $\nabla \times$ (rotacional) a la ley de Faraday:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H})$$

En el lado derecho sustituimos la ley de Ampère–Maxwell

$$\nabla \times \vec{H} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

y obtenemos

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Después usamos una identidad vectorial muy importante:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$$

Pero ya sabemos que en este medio $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, entonces el primer término se anula y nos queda simplemente

$$-\nabla^2 \vec{E} = -\mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

o, de forma más limpia, la ecuación de onda para el campo eléctrico

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

De manera análoga, aplicando el mismo procedimiento a $\vec{H}$, obtenemos la ecuación de onda para el campo magnético. Esta ecuación nos dice que las perturbaciones de $\vec{E}$ y $\vec{H}$ viajan como ondas en el medio, con velocidad $v = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$.

Diapositiva: Plane wave solution and dispersion relation

Guión:

Para ver que una **onda plana** es solución, proponemos el ansatz

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

Cuando calculamos $\nabla^2 \vec{E}$, el operador Laplaciano aporta un factor $-k^2$, y cuando calculamos $\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$ obtenemos un factor $-\omega^2$. Al sustituir en la ecuación de onda llegamos a

$$(-k^2 + \mu\epsilon \omega^2) \vec{E} = 0$$

Para que el campo no sea trivial, debemos tener la **relación de dispersión**

$$k^2 = \mu\epsilon \omega^2$$

Es decir, el número de onda y la frecuencia no son independientes; están ligados por las propiedades del medio, μ y ϵ . Esto confirma que nuestra onda plana sí es una solución consistente en un dieléctrico.

Sección: TE polarization – E_y and H_x

Diapositiva: TE polarization and field components

Guión:

Ahora nos enfocamos en la **polarización TE**. TE significa *Transverse Electric*, lo que quiere decir que el campo eléctrico es **perpendicular al plano de incidencia** y no tiene componente en la dirección

de propagación.

Tomamos la onda propagándose en el plano x - z . En ese caso elegimos

$$\vec{E} = (0, E_y, 0), \quad \text{es decir, el campo eléctrico apunta sólo en } y$$
$$\vec{H} = (H_x, 0, H_z), \quad \text{el campo magnético vive en el plano de incidencia } x\text{-}z$$

Además, asumimos una onda plana del tipo

$$E_y(x, z, t) = E_{y0} e^{i(k_x x + k_z z - \omega t)}$$

y con esto usamos la ley de Faraday $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ para obtener las componentes de $\vec{H}$ en función de E_y .

Diapositiva: Relations between E_y and $\vec{H}$

Guión:

Si calculamos el rotacional de $\vec{E}$, las componentes relevantes son:

$$(\nabla \times \vec{E})_x = \frac{\partial E_y}{\partial z} = i k_z E_y$$
$$(\nabla \times \vec{E})_z = -\frac{\partial E_y}{\partial x} = -i k_x E_y$$

Por otro lado, del lado derecho de la ley de Faraday tenemos

$$-\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = i \omega \mu \vec{H}$$

Al igualar componentes obtenemos las **relaciones TE**

$$H_x = \frac{k_z}{\omega \mu} E_y, \quad H_z = -\frac{k_x}{\omega \mu} E_y$$

En el caso especial de **incidencia normal**, tomamos $k_x = 0$. Entonces el componente H_z desaparece y nos queda

$$H_x = \frac{k_z}{\omega \mu} E_y, \quad H_z = 0$$

Esta relación es importante porque es la que vamos a usar en las **condiciones de frontera** cuando pongamos interfaces entre distintos medios.

Sección: Three-layer structure and boundary conditions

Diapositiva: Three-layer dielectric structure

Guión:

Ahora pasamos a una geometría muy utilizada en óptica: una **estructura de tres capas planas**.

La idea es la siguiente:

- Medio I: $z < 0$, con índice de refracción n_1
- Medio II: $0 < z < d$, con índice n_2 (la capa central)
- Medio III: $z > d$, otra vez índice n_1

Tomamos otra vez incidencia normal y polarización TE, así que seguimos con

$$\vec{E} = (0, E_y, 0), \quad \vec{H} = (H_x, 0, 0)$$

En cada región escribimos el campo tangencial E_y como **suma de ondas planas**:

Región I: $E_y^{(I)}(z) = A e^{ik_{1z}z} + B e^{-ik_{1z}z}$

Región II: $E_y^{(II)}(z) = C e^{ik_{2z}z} + D e^{-ik_{2z}z}$

Región III: $E_y^{(III)}(z) = F e^{ik_{1z}z}$

donde los coeficientes representan la onda incidente, la reflejada, las ondas internas y la transmitida. Esta es precisamente la construcción que pide el **Problema 3**.

Diapositiva: Jackson's boundary conditions

Guión:

Para conectar lo que pasa en cada capa usamos las **condiciones de frontera de Jackson**. En general, si no hay carga superficial σ ni corriente superficial $\vec{K}$, se cumple que:

- La componente normal de $\vec{D}$ es continua
- La componente normal de $\vec{B}$ es continua
- La componente tangencial de $\vec{E}$ es continua
- La componente tangencial de $\vec{H}$ es continua

En nuestra geometría, la normal es $\hat{z}$, así que las componentes **tangenciales** son E_y y H_x . Esto significa que en $z = 0$ debemos imponer

$$E_y^{(I)}(0) = E_y^{(II)}(0), \quad H_x^{(I)}(0) = H_x^{(II)}(0)$$

y en $z = d$

$$E_y^{(II)}(d) = E_y^{(III)}(d), \quad H_x^{(II)}(d) = H_x^{(III)}(d)$$

Usando que $H_x = \frac{k_z}{\omega\mu} E_y$, estas condiciones se convierten en un **sistema de cuatro ecuaciones** que relacionan las amplitudes A, B, C, D, F . Ese sistema es el que nos permite obtener los coeficientes de reflexión y transmisión, así como el campo dentro de la capa central. Esa es la esencia de los **Problemas 3 y 4**.

Sección: TE slab waveguide (Pochi Yeh)

Diapositiva: Symmetric slab waveguide

Guión:

Con la experiencia de las tres capas, ahora damos el paso a una **guía de onda planar (slab) simétrica**.

La imagen es la de un **sándwich**:

- En medio está el **núcleo** con índice de refracción n_2 y espesor d en la dirección x .
- Arriba y abajo hay dos **claddings** (revestimientos) de índice menor n_1 , que son regiones donde el campo se hace evanescente.

La estructura es infinita en y y en z ; sólo es finita en x . En el ejemplo de **Pochi Yeh** se toman los valores

$$n_2 = 2.5, \quad n_1 = 1.5, \quad d = \lambda$$

La física importante aquí es que, por **reflexión total interna** en las fronteras $x = \pm d/2$, la onda

puede quedar **confinada** en el núcleo y propagarse a lo largo de z como un **modo guiado**.

Diapositiva: TE mode profiles and eigenvalue equations

Guión:

Para describir estos modos TE escribimos el campo como

$$E_y(x, z, t) = E_m(x) e^{i(\omega t - \beta z)}$$

donde $E_m(x)$ es el **perfil transversal** del modo número m , y β es la **constante de propagación** a lo largo de z .

La forma de $E_m(x)$ es distinta en el núcleo y en los claddings:

- En el núcleo $|x| < d/2$, el campo es **oscilatorio** (combinación de senos y cosenos).
- En los claddings $|x| > d/2$, el campo es **evanescente**, es decir, decae como exponentiales del tipo $e^{-q(|x| - d/2)}$.

Al imponer la continuidad de E_y y de su derivada (relacionada con H_z) en $x = \pm d/2$, aparecen dos familias de soluciones:

- **Modos TE pares:** el perfil es simétrico respecto a $x = 0$, se puede escribir principalmente con $\cos(hx)$, y satisfacen la ecuación de eigenvalores

$$h \tan\left(\frac{hd}{2}\right) = q$$

- **Modos TE impares:** el perfil es antisimétrico (cambia de signo al cruzar $x = 0$), se escribe con $\sin(hx)$, y cumplen

$$h \cot\left(\frac{hd}{2}\right) = -q$$

Estas dos ecuaciones son las que determinan qué valores de β (y por lo tanto de h y q) están permitidos para la guía; es decir, determinan los **modos guiados**.

Diapositiva: Effective indices for the first four TE modes

Guión:

Si aplicamos estas ecuaciones al ejemplo de Yeh, con $n_2 = 2,5$, $n_1 = 1,5$ y $d = \lambda$, encontramos que la guía admite **cuatro modos TE guiados**, que etiquetamos como $m = 0, 1, 2, 3$.

Para cada modo, definimos el **índice efectivo** como

$$\bar{\beta}_m = \frac{\beta_m}{k_0}, \quad \text{con } k_0 = \omega/c$$

y se cumple que

$$n_1 < \bar{\beta}_m < n_2$$

Esto significa que cada modo "ve" un índice intermedio entre el del núcleo y el de los claddings. A partir de $\bar{\beta}_m$ calculamos los parámetros transversales

$$h_m = k_0 \sqrt{n_2^2 - \bar{\beta}_m^2}, \quad q_m = k_0 \sqrt{\bar{\beta}_m^2 - n_1^2}$$

Estos h_m y q_m controlan, respectivamente, cómo oscila el campo en el núcleo y cómo se apaga en los claddings. Con estos valores ya podemos construir $E_m(x)$ y pasar a la parte numérica.

Sección: Numerical TE mode patterns

Diapositiva: Numerical simulation setup

Guión:

Para visualizar los modos TE llevamos todo a una **simulación numérica** en Python usando `matplotlib`.

Tomamos, para cada modo m , el campo

$$E_y^{(m)}(x, z, t) = E_m(x) e^{i(\omega t - \beta_m z)}$$

y graficamos su **parte real** a un tiempo fijo t_0 :

$$\text{Re}[E_y^{(m)}(x, z, t_0)] = E_m(x) \cos(\beta_m z)$$

Construimos una malla en el plano (x, z) con, por ejemplo,

$$x \in [-d, d], \quad z \in [0, 3d]$$

y usamos una **paleta de colores** basada en los mismos tonos del proyecto (Tarawera, Apple Green, etc.), manteniendo la **misma escala** para todos los modos, de manera que se puedan comparar directamente sus amplitudes.

Diapositiva: TE slab modes: field patterns

Guión:

En esta figura mostramos los **patrones espaciales** de $\text{Re}[E_y(x, z)]$ para los **cuatro primeros modos TE guiados** de la guía de onda planar (slab) simétrica.

Las líneas verticales punteadas indican las **fronteras del núcleo** en $x = \pm d/2$; todo lo que queda fuera es cladding.

Los colores cálidos (cerca de **amarillo/naranja**) representan valores **positivos** del campo, mientras que los tonos oscuros (más hacia **azul profundo**) indican valores **negativos**. De esta forma podemos ver, de un vistazo, dónde están los máximos y los nodos del modo.

Diapositiva: Reading the figure: confinement and symmetry

Guión:

Al observar las figuras podemos hacer varias lecturas físicas:

- Primero, vemos que el campo está **fuertemente confinado** cerca del núcleo. En los claddings la amplitud cae rápido, como corresponde a un campo evanescente producido por **reflexión total interna**.
- Segundo, conforme aumenta el índice modal m , aparecen más **nodos** en la dirección x . Eso significa que la estructura del campo se vuelve más complicada: son los **modos de orden superior**.
- Tercero, los modos **pares** son simétricos respecto a $x = 0$ (la forma del campo es la misma a la izquierda y a la derecha), mientras que los modos **impares** son antisimétricos y cambian de signo al cruzar el centro. Esto encaja con las soluciones tipo $\cos(hx)$ y $\sin(hx)$.
- Finalmente, en la dirección z el campo oscila con $\cos(\beta_m z)$, lo cual refleja la propagación de la onda a lo largo de la guía. La periodicidad en z está fijada por el valor de β_m para cada modo.

Sección: Conclusion

Diapositiva: Conclusion

Guión:

Para cerrar, recapitulemos brevemente el recorrido:

- Empezamos en las **ecuaciones de Maxwell** para un **medio dieléctrico** y, mediante el rotacional y la identidad vectorial, llegamos a la **ecuación de onda** y a la **relación de dispersión** $k^2 = \mu\epsilon\omega^2$.
- Después nos enfocamos en la **polarización TE**, escribiendo $\vec{E}$ y $\vec{H}$ de forma explícita y obteniendo relaciones claras entre E_y , H_x y H_z .
- Con esa base, analizamos una **estructura de tres capas**, aplicando las **condiciones de frontera de Jackson** para construir un sistema de ecuaciones que conecta ondas incidentes, reflejadas, transmitidas y las ondas en la capa intermedia.
- Luego pasamos a la **guía de onda planar (slab) simétrica** de **Pochi Yeh**, y vimos cómo aparecen los **modos TE pares e impares** a partir de ecuaciones de eigenvalores como $h \tan(hd/2) = q$ y $h \cot(hd/2) = -q$.
- Finalmente, usamos estos resultados para **simular y visualizar** numéricamente los primeros cuatro modos TE guiados, observando el **confinamiento del campo**, la **simetría par/impar** y la aparición de nodos conforme sube el orden del modo.

En conjunto, el mensaje es que las ecuaciones de Maxwell, más unas cuantas condiciones de frontera, nos permiten predecir con bastante detalle **cómo se distribuye el campo eléctrico** en una guía de onda real.

Muchas gracias por su atención.